



Диагностический отчёт

Volkswagen Passat B5 | 1.8 л | МКПП | 2004 г.в. | Пробег: 100 000 км

Статус авто: Не на ходу
Жалоба: Подозрение на проскок/обрыв ремня ГРМ

1 Наиболее вероятные причины проблемы

Вероятность	Причина	Обоснование
Высокая	Проскок или срез зубьев ремня ГРМ	Двигатель 1.8 (коды ADR/AWT) – интерференционный: при нарушении фаз поршни встречаются с клапанами [[50]]. Симптомы: мотор не заводится, стартер крутит «слишком легко»
Высокая	Неисправность натяжителя/роликов ГРМ	Слабое место моторов 1.8 20V: заклинивание натяжителя приводит к потере натяжения и проскоку ремня [[1]][[54]]
Средняя	Обрыв ремня ГРМ	При пробеге ~100 000 км ресурс оригинального ремня исчерпан; обрыв на этих моторах гарантированно приводит к загибу клапанов [[50]]
Средняя	Неисправность датчиков (коленвала/распредвала)	Могут давать симптомы «не заводится», но стартер крутит с обычным усилием
Низкая	Проблемы с топливной системой/зажиганием	Маловероятно при внезапной потере хода без предварительных симптомов

Критически важно: Двигатель 1.8 20V (ADR/AWT) – **интерференционный**. При проскоке ремня даже на 1 зуб высока вероятность повреждения клапанов и направляющих втулок [[50]][[52]].

2 Рекомендуемые диагностические процедуры

graph LR

```
A[Авто не заводится] --> B[Проверка компрессии]
A --> C[Визуальный осмотр ГРМ]
A --> D[Диагностика VCDS/VAG-COM]

B --> E[Компрессия = 0 в цилиндрах?]
E -->|Да| F[Загиб клапанов вероятен]
E -->|Нет| G[Проверка меток ГРМ]

C --> H[Снять кожух ГРМ]
H --> I[Проверить состояние ремня/натяжителя]

D --> J[Ошибки по датчикам фаз?]
J -->|P0016/P0017| K[Нарушение фаз газораспределения]
```

Пошаговый алгоритм:

1. **Не пытаться заводить двигатель стартером** — риск усугубить повреждения
2. Проверить компрессию во всех цилиндрах (норма: 10–13 бар; <5 бар — признак загиба клапанов)
3. Демонтировать верхний кожух ГРМ, визуально оценить:
 - Целостность ремня, наличие срезанных зубьев
 - Положение меток на шкивах распредвалов и коленвала
 - Состояние натяжителя и обводных роликов
4. Подключить сканер **VCDS/VAG-COM**, считать ошибки:
 - **P0016** — несоответствие фаз коленвал/распредвал
 - **P0341** — ошибка датчика распредвала
5. При подтверждении проскока — демонтаж ГБЦ для дефектовки

3 Предполагаемая сложность ремонта

Сценарий	Сложность	Трудоёмкость	Комментарий
✅ Проскок без повреждения клапанов	★★ Средняя	5–7 ч	Замена комплекта ГРМ + регулировка фаз
⚠️ Загиб 2–4 клапанов	★★★★★ Высокая	15–25 ч	Снятие ГБЦ, замена клапанов, притирка, сборка

Сценарий	Сложность	Трудоёмкость	Комментарий
✗ Массовое повреждение ГБЦ	★★★★★ Критическая	30+ ч / замена ДВС	Возможен вариант замены двигателя контрактным

4 Вопросы безопасности

● Немедленные меры:

- Не буксировать авто с заглушённым двигателем на тросе — возможен гидроудар при попытке запуска
- При эвакуации использовать платформу с полной погрузкой
- Отключить АКБ перед любыми работами в подкапотном пространстве

● Технические риски:

- Повторный запуск при нарушенных фазах ГРМ → разрушение поршней, повреждение блока
- Утечки масла/антифриза при демонтаже → риск возгорания/перегрева

5 Предполагаемый диапазон стоимости (РФ, 2026)

Компонент	Диапазон цен (руб.)	Примечание
Комплект ГРМ (ремень + ролики + помпа)	6 000 – 9 500	Gates/SKF/INA [[41]][[45]]
Работа по замене ГРМ	3 900 – 6 500	Зависит от региона и сервиса [[44]][[15]]
Диагностика + дефектовка	1 500 – 3 000	Включая сканирование VCDS
Замена клапанов (1 шт.)	800 – 1 500	Только работа, без запчастей
Ремонт ГБЦ (полный)	18 000 – 45 000	Замена клапанов, сальников, притирка, мойка
Контрактный двигатель 1.8	45 000 – 85 000	Без учёта замены и оформления [[30]]

💡 Итого ориентировочно:

- Оптимистичный сценарий (только ГРМ): **12 000 – 18 000 руб.**
- Пессимистичный (ГБЦ в ремонт): **35 000 – 70 000 руб.**

6 Заказ-наряд (рекомендуемые работы)

Основные работы (устранение неисправности)

№	Наименование работы	Норматив (ч)	Цена работы (руб.)
1	Диагностика двигателя, сканирование ошибок	0.5	1 500
2	Демонтаж кожухов ГРМ, визуальный контроль	0.5	1 000
3	Проверка компрессии (4 цилиндра)	0.3	800
4	Замена комплекта ГРМ (ремень + натяжитель + ролики)	4.0	4 500
5	Замена помпы охлаждения (рекомендовано при пробеге 100к+)	1.0	1 200
6	Регулировка фаз ГРМ, проверка меток	0.5	1 000
7	Сборка, запуск, тест-драйв	0.7	1 000
ИТОГО работы		7.5 ч	11 000

Запчасти (ориентировочно)

№	Наименование	Артикул (пример)	Кол-во	Цена (руб.)
1	Ремень ГРМ	Gates 5521XS / Contitech CT919	1	2 800–3 500
2	Натяжной ролик	INA 534 0079 10	1	1 800–2 400
3	Обводной ролик	INA 534 0078 10	1	1 200–1 800
4	Помпа охлаждения	Неру P455 / Dolz V-155	1	2 500–4 000
5	Сальник коленвала (передний)	VAG 058 103 085 E	1	800–1 200
6	Антифриз G12++ (долив)	1–2 л	1	600–1 000
ИТОГО запчасти				9 700–14 900

Рекомендованные сопутствующие операции (пробег 100 000 км)

№	Наименование	Причина	Цена доп. (руб.)
1	Замена ремня навесного оборудования	Ресурс ~90–120 тыс. км	+1 500 (работа) + 2 000 (запчасть)
2	Замена свечей зажигания	Профилактика пропусков зажигания	+800 (работа) + 2 400 (4 шт.)
3	Замена воздушного фильтра	Влияет на ресурс турбины (если 1.8T)	+300 + 600
4	Проверка состояния сальников (клапанной крышки, ГБЦ)	Утечки масла → разрушение ремня ГРМ [[57]]	Включено в диагностику

 **Рекомендация:** При подтверждении только проскока без повреждения клапанов – выполнить **пункты 1–7 основного наряда + замену помпы**. Сопутствующие работы согласовать с владельцем после первичной диагностики.

Резюме для владельца

1. **Не заводить автомобиль** до полной диагностики ГРМ.
2. Вероятность повреждения клапанов – **высокая** (двигатель интерференционный) [[50]].
3. Минимальные вложения при благоприятном исходе: **~21 000 руб.** (работа + запчасти).
4. При загибе клапанов бюджет вырастет до **40 000+ руб.**.
5. После ремонта – следующий интервал замены ГРМ: **60 000 км или 4 года** (условия РФ) [[15]].

PDF-версия отчёта

Для получения данного отчёта в формате PDF:

1. Скопируйте текст в редактор (Word, Google Docs)
2. Экспортируйте как «Печать → Сохранить как PDF»
3. Или обратитесь в сервис для печати фирменного бланка

Отчёт сформирован на основе данных производителя, опыта диагностики двигателей VAG 1.8 20V и актуальных цен РФ (2026). Точная стоимость определяется после дефектовки.

 С уважением, ваш автодиагност-электрик